

# Wie ich den Betrieb verstehe, was ich messen will, und wie gerechnet wird

Eine vollständige Offenlegung des Modells hinter dem Werkzeug — damit widersprochen werden kann, wo es falsch liegt.

---

Dieses Dokument beschreibt das gesamte Vorhaben in drei Teilen: den **Betriebsablauf**, wie ich ihn heute verstehe; die **Datenerhebung** — was an welcher Stelle erfasst wird und mit welcher Absicht; und die **Mathematik**, mit der aus wenigen Stichproben ein Gesamtbild wird.

Es ist bewusst so geschrieben, dass ein Fachmann jede Annahme angreifen kann. Wo ich etwas *weiss*, steht es als Tatsache. Wo ich etwas *annehme*, steht es als Annahme, mit der Folge, wenn sie nicht stimmt. Wo ich *nichts* weiss, steht eine Frage.

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teil 1</b> | Der Prozess<br>Der Weg des Kürbisses vom Feld zum Lastwagen · wo Masse verschwindet · was ich nicht weiss                             |
| <b>Teil 2</b> | Die Datenerhebung<br>Rückgrat und Koeffizienten · jeder Messpunkt einzeln, mit Absicht und Folge · was ich bewusst nicht messe        |
| <b>Teil 3</b> | Die Mathematik<br>Die Massenkaskade · das Verderbsmodell · Bündelung, Unsicherheit, Fehlerfortpflanzung · wie ich prüfe, ob es stimmt |

Stand: Saison 2026. Das Werkzeug läuft auf Supabase und Cloudflare zu Kosten von null. Alle hier genannten Zahlen aus Simulationen sind mit `supabase/test/simulation/matrix.sh` reproduzierbar.

## TEIL 1

# Der Prozess

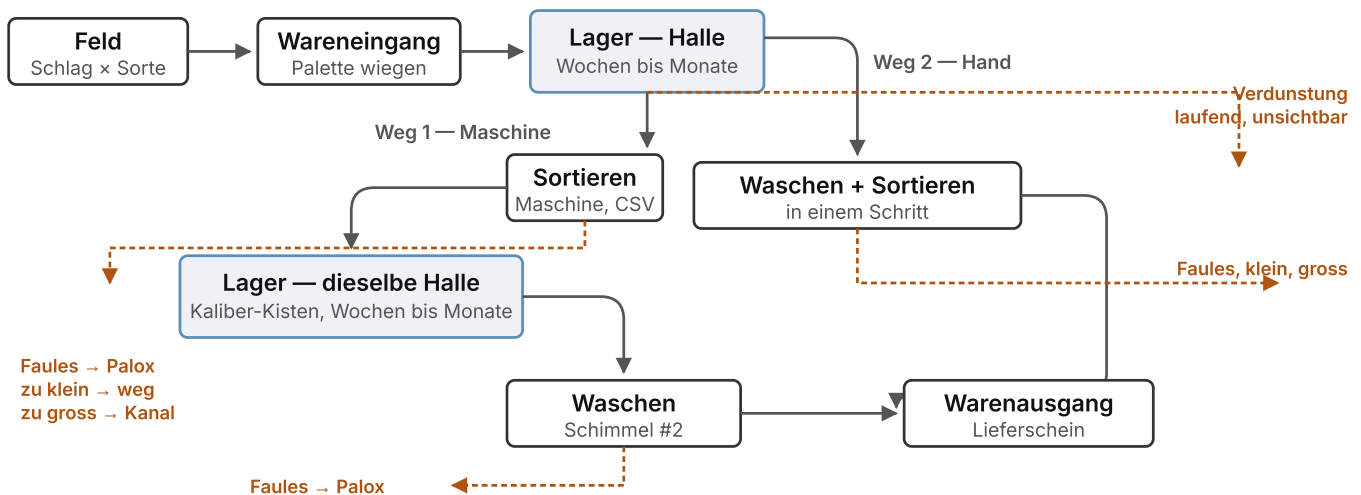
Was auf dem Betrieb passiert — unabhängig davon, was gemessen wird. Das ist der Massstab, an dem sich alles Weitere messen lassen muss: Rechnet das Modell etwas, das es so gar nicht gibt, hilft die beste Statistik nichts.

## 1.1 Worum es geht

Der Betrieb erntet, lagert und verarbeitet Speisekürbisse in der Grössenordnung von mehreren hundert Tonnen je Saison. Zwischen Ernte im Spätsommer und dem letzten Verkauf im Frühjahr liegen bis zu sieben Monate Lagerung. In dieser Zeit geht Masse verloren — und die Frage, die das Werkzeug beantworten soll, ist **nicht** „wie viel“, sondern „**wo, und welche Ursache ist die grösste**“.

Das ist eine bewusste Einschränkung. Eine kilogenaue Bilanz bräuchte lückenlose Wägungen an jeder Station; die gibt es nicht und wird es nie geben, weil sie den Betrieb lahmlegen würde. Eine *Rangfolge* der Ursachen dagegen lässt sich aus wenigen, gut gelegten Stichproben hochrechnen. Und eine Rangfolge genügt, um zu handeln: Wer weiss, dass Verdunstung dreimal so viel kostet wie Ausschuss, weiss auch, wo er zuerst ansetzt.

## 1.2 Der Weg eines Kürbisses



Zwei Wege durch den Betrieb. Gestrichelt: wo Masse den Hauptstrom verlässt. Der entscheidende Punkt ist der linke untere Kasten — Weg 1 hat zwei Lagerabschnitte.

## 1.3 Die Begriffe, mit denen ich arbeite

| BEGRIFF | WAS ER BEDEUTET                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlag  | Feld oder Anbaufläche. In der Erntejournal-App heisst es ebenso.                                                                                                                                                                                              |
| Sorte   | Kürbissorte — Tiana, Kaori Kuri, Orangita und acht weitere. Jede Sorte hat eigene Kaliber-Grenzen.                                                                                                                                                            |
| Charge  | Die Kombination <i>Schlag</i> x <i>Sorte</i> , mit einer undurchsichtigen Nummer (1598, 1613, ...). Der Verbindungsschlüssel des ganzen Systems: Er ist immun gegen Schreibweisen und Leerzeichen. Eine Charge wird gestaffelt über Tage und Wochen geerntet. |
| Palette | Die Erfassungseinheit beim Wareneingang. Eine Palette gehört zu genau einer Charge und hat ihr <i>eigenes</i> Eingangsdatum — das ist wichtig, weil die Lagerdauer daran hängt und nicht an der Charge.                                                       |
| Auftrag | Ein Verarbeitungslauf an einer Station, mit Server-Zeitstempel. Ein Arbeiter eröffnet ihn, andere treten bei.                                                                                                                                                 |
| Palox   | Der Sammelbehälter für Faules, auf einer Waage. Er läuft über mehrere Arbeiten weiter — der <i>Zuwachs</i> zwischen zwei Ablesungen ist die Menge einer Arbeit.                                                                                               |

## 1.4 Weg 1 — der Maschinen-Weg

---

Ware kommt aus der Halle ans Sortierband. **Vor** dem Band wird von Hand aussortiert, was faul ist; es landet im Palox. Die Maschine wiegt danach *jeden einzelnen Kürbis* und schreibt eine CSV-Datei — eine Zahl je Zeile, Gewicht in Gramm, mit 2-Gramm-Auflösung. Bei jedem Chargenwechsel beginnt eine neue Datei, deren Name Charge, Tag und Uhrzeit trägt.

Anhand des Gewichts fällt jeder Kürbis in eine von drei Klassen: *unter* der Sorten-Verlustgrenze (weggeworfen), *innerhalb* eines Kaliber-Bandes (Hauptkanal), oder *über* 2000 g (Nebenkanal, ein anderer Abnehmer). Beahlt wird auf diesem Weg **pro Stück innerhalb eines Kalibers** — das Gewicht ist dem Abnehmer egal, solange es ins Band passt.

Danach liegt die Ware in Kaliber-Kisten und geht **zurück in dieselbe Halle**. Dort steht sie Wochen bis Monate, bis sie gewaschen wird. Vor dem Waschbecken wird *nochmals* Faules aussortiert — das ist die Messung, die ich Schimmel #2 nenne.

### DER GRÖSSTE FEHLER, DEN DAS MODELL JE HATTE

Dieser zweite Lagerabschnitt fehlte im Modell vollständig. Die Uhr blieb beim Sortiertag stehen, und Schimmel #2 verschwand spurlos: Ein Wasch-Auftrag mit 900 kg erfasstem Schimmel erzeugte **null** Zeilen in der Auswertung — weil die Lagerdauer aus gezählten Paletten kam und es beim Waschen keine Paletten mehr zu zählen gibt. In der Simulation lag die Verdunstung dadurch 15 % zu tief, der Schimmel 23 %. Behoben; siehe Abschnitt 3.6.

## 1.5 Weg 2 — der Hand-Weg

---

Hier passiert alles in einem Schritt: Die Palette kommt aus dem Lager, wird gewaschen und dabei von Hand sortiert. Faules geht in den Palox, zu Kleines und zu Grosses werden nach Augenmass aussortiert. Beahlt wird **pro Kiste ab 8 kg** — ein Fixpreis, und alles, was über 8 kg in der Kiste liegt, ist verschenkte Ware.

Weg 2 ist zugleich der **beste Messpunkt für die Verdunstung**: Die Palette wird ohnehin aus dem Lager geholt, sie existiert noch als Palette, und sie hat eine bekannte Lagerdauer. Ein Gang auf die Waage, und man hat einen Punkt auf der Verdunstungskurve.

Beide Wege können gleichzeitig laufen, und dieselbe Charge kann teils über Weg 1 und teils über Weg 2 gehen.

## 1.6 Die Behälter — und wo die Identität verloren geht

---

Das ist der subtilste Teil des ganzen Prozesses, und er bestimmt, was überhaupt messbar ist.

Am Wareneingang ist die Welt einfach: **eine Palette, eine Charge, ein Datum**. Solange die Ware auf ihrer Palette liegt, weiss man von jedem Kilo, woher es kommt und wie lange es liegt.

Beim Sortieren zerfällt das. Die Kürbisse einer Palette landen je nach Gewicht in *verschiedenen* Kaliber-Kisten, und eine Kaliber-Kiste sammelt aus *vielen* Paletten. Die Charge bleibt bekannt — sie steht in der CSV —, aber das Eingangsdatum der einzelnen Palette ist weg. Ab hier kennt das Modell nur noch ein *massegewichtetes mittleres Eingangsdatum* je Charge.

### OFFENE FRAGE, UND SIE IST DIE WICHTIGSTE VON ALLEN

Die Datenbank erzwingt heute `auftrag.charge_nr not null` — **genau eine Charge je Arbeitsgang**. Aller Schimmel eines Waschganges hängt an dieser einen Charge und bekommt deren Lagerdauer.

Wenn ein Arbeitsgang aber in Wirklichkeit durch einen *Kundenauftrag* definiert ist — „drei Paletten Tiana, Kaliber 2, bis Donnerstag“ — dann wird die Ware aus mehreren Chargen derselben Sorte zusammengesucht, und die Charge ist ein Nebenprodukt, oft mehrere gleichzeitig. Dann stehen genau die Punkte, auf denen das Verderbsmodell angepasst wird, am **falschen Alter**.

Wie schlimm das ist, hängt daran, wie weit die gemischten Chargen im Eingangsdatum auseinanderliegen. Tage: unkritisch. Monate: die Kurve ist nicht mehr zu retten. Diese Frage ist unbeantwortet, und bis sie beantwortet ist, weiss ich nicht, ob das Modell an dieser Stelle trägt.

## 1.7 Wo Masse verschwindet

| STELLE                 | WAS PASSIERT                                                          | ERFASST?                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lager, laufend         | Wasserverlust — der Kürbis wird leichter, bleibt aber verkäuflich     | über gelegentliche Palettenwägungen |
| Lager, laufend         | Kürbisse verderben ganz                                               | erst beim Verarbeiten sichtbar      |
| Vor dem Sortierband    | Faules wird von Hand aussortiert                                      | ja, Palox auf der Waage             |
| Am Sortierband         | zu klein → weggeworfen; zu gross → anderer Kanal                      | ja, aus der CSV je Kürbis           |
| Zweiter Lagerabschnitt | Verdunstung und Verderb laufen weiter                                 | ja, über das Endalter               |
| Vor dem Waschbecken    | Faules nochmals aussortiert (Schimmel #2)                             | ja, Palox                           |
| Beim Kisten füllen     | 8-kg-Kisten wiegen real 8.1–8.5 kg                                    | ja, fertige Paletten wiegen         |
| Warenausgang           | Ware verlässt den Betrieb                                             | ja, seit dem Warenausgangs-Modul    |
| Feld, vor der Ernte    | aussortiert, was gar nicht erst mitkommt                              | nein — unbekannt, ob es das gibt    |
| Erde am Kürbis         | gewaschen wird erst am Schluss; das Eingangs-Brutto enthält Feld-Erde | nein — Grössenordnung unbekannt     |

## 1.8 Die fünf Ströme und die zwei Bücher

Nicht jede Masse, die den Hauptstrom verlässt, ist ein Verlust. Diese Unterscheidung ist für die Rangfolge entscheidend, und sie wird konsequent durchgehalten.

| STROM                      | ART                   | BEDEUTUNG                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdunstung</b>         | Buch A — Verlust      | Wasser. Die Ware bleibt verkäuflich, nur leichter. Auf der Kisten-Linie kostet das sofort, auf der Stück-Linie erst, wenn ein Kürbis ins nächsttiefere Kaliber rutscht. |
| <b>Schimmel / Fäulnis</b>  | Buch A — Verlust      | Ganze Kürbisse verderben. Totalverlust.                                                                                                                                 |
| <b>Ausschuss zu klein</b>  | Buch A — Verlust      | Unter der Sorten-Grenze, wird weggeworfen. <i>Sofern</i> er wirklich weggeworfen wird — geht er an Tiere, gehört er nicht hierher.                                      |
| <b>Nebenkanal zu gross</b> | Buch B — kein Verlust | Über 2000 g, geht an einen anderen Abnehmer. Wird getrennt ausgewiesen.                                                                                                 |
| <b>Überfüllung</b>         | Buch B — Marge        | 8.3 kg in einer Kiste, für die 8 kg bezahlt werden. Verschenkte Ware, kein physischer Verlust.                                                                          |

Die beiden Bücher werden **nie** vermischt. Wer sie zusammenzählt, bekommt eine Zahl, die weder ein Verlust noch ein Ertragsproblem ist, und kann mit ihr nichts anfangen.

### 1.9 Wie die Ware das Lager verlässt

Der Betrieb hat klargestellt: **kein First-in-first-out**. Aus dem Zwischenlager wird ziemlich zufällig entnommen — an jedem Washtag hat jede Kiste im Pool dieselbe Chance.

Das klingt nach einer Nebensächlichkeit und ist es nicht. „Jeden Tag dieselbe Chance“ ist die mathematische Signatur eines *gedächtnislosen* Prozesses, und daraus folgt, dass die Wartezeit im Zwischenlager exponentialverteilt ist. Genau unter dieser Annahme ist der Mittelwert über alle vorherigen Sortierläufe einer Charge der richtige Erwartungswert für den Zustand der gewaschenen Ware — was ich nicht nur argumentiert, sondern in der Simulation nachgemessen habe (Abschnitt 3.6).

### 1.10 Was ich nicht weiss

Die ehrliche Liste. Jeder Punkt ist eine Stelle, an der das Modell heute etwas glaubt.

| ANNAHME IM MODELL                                                    | WAS PASSIERT, WENN SIE NICHT STIMMT                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Arbeitsgang gehört zu genau einer Charge                         | Der gemessene Schimmel sitzt am falschen Alter; die Verderbskurve verzieht sich                  |
| Alle Paletten einer Charge liegen unter gleichen Bedingungen         | Streuung zwischen Lagerplätzen landet im Fehler statt im Modell                                  |
| Die Verdunstungsrate ist über die Saison konstant                    | Früher Wasserverlust wird unter-, später überschätzt — besonders wenn die Halle dem Wetter folgt |
| Alles Sortierte wird später gewaschen                                | Ware, die ungewaschen rausgeht, altert in der Rechnung zu lange                                  |
| Der Palox gehört zu der Arbeit, an deren Ende er abgelesen wird      | Sammelt er unbemerkt über mehrere Arbeiten, sitzt der ganze Betrag am falschen Alter             |
| Ein Waschgang gehört zu den Sortierläufen derselben Charge davor     | Bei stark gemischten Chargen wandert Schimmel #2 ans falsche Alter                               |
| Die Dubletten-Regel entfernt Maschinen-Doppel, keine echten Kürbisse | Alle CSV-gestützten Massen sind um denselben Faktor daneben                                      |
| Kaliber-Grenzen gelten über die ganze Saison                         | Eine Umstellung mitten in der Saison verfälscht den Ausschussanteil                              |
| Das Eingangs-Brutto ist der Kürbis                                   | Feld-Erde, die beim Waschen abgeht, sieht in jeder Bilanz aus wie Verlust                        |

Fünzig Fragen an den Betrieb, die genau diese Punkte klären sollen, stehen in `docs/FRAGEN.md`. Solange sie offen sind, gilt: Das Modell rechnet sauber — aber möglicherweise über einer Wirklichkeit, die anders aussieht.

## TEIL 2

# Die Datenerhebung

*Was an welcher Stelle erfasst wird, von wem, und vor allem: mit welcher Absicht. Jeder Messpunkt kostet einen Arbeiter Zeit, den es ohnehin eilig hat. Also muss jeder Messpunkt sagen können, welche Frage er beantwortet — und was fehlt, wenn er ausfällt.*

## 2.1 Der Grundgedanke: Rückgrat und Koeffizienten

Die ganze Erhebungsstrategie steht auf einer einzigen Unterscheidung.

**Das Rückgrat** ist alles, was für *jede* Charge bekannt ist, weil es ohnehin anfällt: Eingangsgewicht, Eingangsdaten, Schlag, Sorte, Palettenzahl, und wo vorhanden die Sortier-CSV. Das Rückgrat ist vollständig. Es kostet keine zusätzliche Arbeit, weil es aus dem Erntejournal und der Maschine kommt.

**Die Koeffizienten** sind das, was nur an Stichproben messbar ist: wie viel Prozent je Tag verdunstet, welcher Anteil bei welcher Lagerdauer verdorben ist, wie viel Ausschuss anfällt. Sie sind lückenhaft und werden es bleiben.

$$\text{Verlust} = \text{Koeffizient (Stichprobe)} \times \text{bekannte Grösse (Rückgrat, vollständig)}$$

Diese Trennung ist der Grund, warum lückenhaftes Messen überhaupt genügt. Ich muss nicht jede Palette wiegen — ich muss den *Koeffizienten* gut genug schätzen und ihn dann auf eine Grösse anwenden, die ich vollständig kenne. Zwölf Palettenwägungen über die Saison sagen mir die Verdunstungsrate; die Eingangsmasse aller 42 Chargen kenne ich sowieso. Das Produkt ist die Verdunstung der ganzen Ernte.

Daraus folgt auch, *wo* Messungen wertvoll sind: Sie müssen nicht repräsentativ für die Masse sein, sondern die Koeffizienten **trennen**. Eine Wägung nach 20 Tagen und eine nach 150 Tagen sagen zusammen mehr als zwanzig Wägungen nach 60 Tagen.

## 2.2 Die Messpunkte im Einzelnen

### Wareneingang — das Rückgrat

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was       | Je Palette: Charge, Eingangsdatum, Bruttogewicht, Kistenzahl, Gebindeart                               |
| Wer, wann | Fällt in der bestehenden Erntejournal-App an; wird als CSV oder direkt aus dem Google Sheet übernommen |
| Absicht   | Ohne diese Zahl gibt es keine Bezugsgrösse. Jeder Prozentsatz im ganzen Werkzeug bezieht sich auf sie. |
| Ohne sie  | Die Charge existiert nicht. Sie taucht in keiner Auswertung auf.                                       |

Das Netto entsteht als  $\text{Brutto} - \text{Kisten} \times \text{Kistentara} - \text{Palettentara}$ . Die Tara je Gebindeart wird einmal hinterlegt. Fehlt sie, bleibt das Netto *leer* — nicht null. Der Unterschied ist gross: An einer Charge mit 44 Paletten, von denen 4 keine Gebindeart hatten, war die Eingangsmasse **10 % zu klein** und damit jede Verlustquote 10 % zu gross. Heute wird innerhalb der Charge hochgerechnet, und das gemessene Netto steht als Beleg daneben.

### Paletten zählen — beim Verarbeiten

|           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was       | Ein Zähler: Plus für jede Palette, die angefasst wird. Optional das Datum vom Zettel.                                                                                                                                               |
| Wer, wann | Der Arbeiter, während der Arbeit. Ein Tipp je Palette.                                                                                                                                                                              |
| Absicht   | Zwei Dinge auf einmal: <i>wie viel</i> Masse durch diese Arbeit lief (über die Paletten), und <i>wie alt</i> sie war (über die Eingangsdaten). Ohne das Alter ist jede Schimmelmessung wertlos — sie wäre eine Zahl ohne Zeitachse. |
| Ohne sie  | Die Arbeit hat keine Bezugsmasse. Der Palox-Inhalt lässt sich in keinen Anteil umrechnen.                                                                                                                                           |

Die Palettenzahl ist **Pflicht**, das Wiegen freiwillig. Das ist eine bewusste Rangfolge: Ein Zähler ist ein Tipp, eine Wägung ist ein Gang zur Waage.

## Palette wiegen — der Verdunstungs-Messpunkt

|           |                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was       | Eingangsdatum, Gewicht damals (vom Zettel), Gewicht jetzt, Kistenzahl, Kistenart. Freiwillig: Kürbisse je Kiste.                                                                          |
| Wer, wann | Der Arbeiter beim Herausholen aus dem Lager, bevorzugt auf Weg 2 — dort existiert die Palette noch als Palette.                                                                           |
| Absicht   | Die Verdunstungsrate. Aus <i>einem</i> Paar (Gewicht damals, Gewicht jetzt) bei bekannter Lagerdauer folgt eine Tagesrate.                                                                |
| Ohne sie  | Verdunstung ist der grösste Einzelposten. Unter etwa zehn Wägungen wird ihr Unsicherheitsbereich über 80 % breit und trifft nur noch in 80 % der Fälle — die Zahl taugt dann nichts mehr. |

Die Maske fragt *nicht*, welche Palette es ist. Bei hunderten Paletten, von denen viele gleich schwer sind, wäre eine Auswahlliste unbedienbar. Der Arbeiter tippt ab, was auf dem Zettel steht — und die App rechnet ihm sofort das Kilo je Kiste aus, damit er sieht, ob er sich vertippt hat.

Ein Ankreuzfeld „*Faules sichtbar*“ gehört dazu. Wägungen mit sichtbarer Fäulnis zählen bewusst **nicht** in die Verdunstungsrate — sonst würde Fäulnis als Wasserverlust verbucht und derselbe Verlust doppelt gezählt.

## Der Palox — Schimmel, direkt gemessen

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was       | Der <i>Stand</i> auf der Palox-Waage. Nicht die Differenz.                                                      |
| Wer, wann | Der Arbeiter am Ende der Arbeit, je Station.                                                                    |
| Absicht   | Der einzige Strom, der <b>direkt gewogen</b> wird statt aus einer Differenz zweier grosser Zahlen zu entstehen. |
| Ohne ihn  | Das Verderbsmodell hat keine Datenpunkte. Es gäbe keine Schimmelkurve.                                          |

Dass der *Stand* erfasst wird und nicht die Menge, ist eine der bewusstesten Entscheidungen im ganzen System. Der Palox läuft über mehrere Arbeiten weiter. Früher sollte der Arbeiter selbst abziehen, was letztes Mal draufstand — Kopfrechnen an der Maschine, und ein Fehler ist hinterher nicht mehr erkennbar. Jetzt trägt er ab, was die Waage zeigt; die Software zieht ab und zeigt ihm das Ergebnis, *bevor* er speichert. Beide Zahlen bleiben erhalten: der Stand als Beleg, die Differenz als Messwert.

Drei Dinge sind darum herumgebaut, jedes gegen einen konkreten Fehler:

- **Je Station getrennt.** Sortierband, Waschbecken und Hand-Linie haben eigene Behälter. Solange der „letzte Stand“ global war, verzahnten sich bei zwei parallelen Linien die Ablesungen, und *jede* Differenz war falsch.
- **Ein Häkchen „Palox wurde geleert“.** Fällt der Stand, erkennt die Software das Leeren selbst. Wurde aber geleert *und* über den alten Stand hinaus neu befüllt, sieht die Zahlenreihe harmlos aus — das kann keine Rechnung sehen, nur ein Mensch.
- **Eine Prüfgrösse: Kilo je gezählter Palette.** Wird sie unplausibel gross, wurde meist eine Ablesung vergessen und die Menge zweier Arbeiten landet auf einer. Die App warnt, sperrt aber nicht.

## Die Sortier-CSV — Ausschuss, Nebenkanal, Kaliber

|           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was       | Eine Datei je Sortierlauf, eine Zahl je Zeile: das Gewicht eines Kürbisses in Gramm.                                                                                                                                         |
| Wer, wann | Die Maschine erzeugt sie; der Betriebsleiter lädt sie hoch.                                                                                                                                                                  |
| Absicht   | Der Ausschussanteil und der Nebenkanal-Anteil ergeben sich direkt aus der Gewichtsverteilung — kein Schätzen nötig. Dazu die Kaliber-Verteilung, die einzige Auswertung, die nicht von Verlusten handelt, sondern vom Erlös. |
| Ohne sie  | Ausschuss und Nebenkanal müssten nach Augenmass geschätzt werden, wie auf Weg 2.                                                                                                                                             |

Die Rohdatei wird **unverändert** gespeichert. Die Reinigung ist eine eigene, sichtbare, umstellbare Schicht darüber — drei Regeln, jede mit einem Grund:

- **Werte ab 60 000** sind ein 16-Bit-Unterlauf und in Wahrheit negativ (−2 bis −130 g): Leerband-Rauschen.
- **Werte unter 100 g** sind kein Kürbis, sondern ein Bruchstück.

- **Direkt aufeinanderfolgende gleiche Werte** sind ein Doppel-Trigger der Maschine. Das ist die einzige Regel, die echte Kürbisse verwerfen *könnte*: Sie entfernt 12–28 % aller Zeilen. Der Beleg ist statistisch — bei unabhängigen Kürbissen wäre die Wahrscheinlichkeit zweier gleicher Nachbarn unter 0.2 %, gemessen sind es 12–28 %, ohne Grössenkorrelation und nur als Paare oder Dreier. Endgültig belegt ist sie erst, wenn einmal eine Palette von Hand nachgezählt wird.

Die App zeigt den Trichter offen an: 11 370 gelesen → -5 Overflow → -11 zu klein → -3 204 Dubletten → 8 161 Kürbisse. Wer der Regel misstraut, kann sie umstellen und sieht sofort, was sich ändert.

Die Zuordnung zum Arbeitsgang läuft über Charge und Zeit. Ist sie eindeutig, geschieht sie automatisch; ist sie es nicht, landet die Datei in einer **Warteschlange** und wartet auf eine Entscheidung. Sie wird nie geraten.

### Ausschuss von Hand (Weg 2)

Auf der Hand-Linie gibt es keine Maschine, die wiegt. „Zu klein“ und „zu gross“ werden nach Augenmass aussortiert und in Kilo erfasst. Das ist die ungenaueste Messung im System, und sie wird auch so behandelt: Sie geht mit ihrer eigenen Streuung in den Unsicherheitsbereich ein.

### Die fertige Palette — Überfüllung

|         |                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was     | Bruttogewicht der gepackten Palette, Kistenzahl, Kistenart                                                                                                        |
| Absicht | Die eine Zahl, die zählt: $(\text{Brutto} - \text{Taras}) / \text{Kisten}$ = wie viel Kürbis wirklich in einer Kiste liegt. Alles über 8 kg ist verschenkte Ware. |

Der Arbeiter sieht das Ergebnis sofort, mit dem Zuschlag in Rot. Gespeichert werden die Rohwerte; gerechnet wird in der Datenbank — dieselbe Formel, ein Ort.

### Die Lagerkontrolle — die wertvollste Messung im System

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was       | Eine <i>zufällig gegriffene</i> Palette im Lager: wiegen, aufmachen, nachsehen, wie viel faul ist.             |
| Wer, wann | Der Arbeiter, ohne laufende Arbeit — eigener Einstieg auf dem Startbildschirm. Zwei Paletten im Monat genügen. |
| Absicht   | Sie ist die einzige Schimmelmessung, deren Palette <b>nicht danach ausgewählt wurde, wie sie aussieht</b> .    |

Warum das so viel wert ist, gehört eigentlich in Teil 3, aber es ist zugleich der beste Grund, eine Messung überhaupt einzuführen, also hier in einem Satz: Wenn verarbeitet wird, was schlecht aussieht, werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät — und der gemessene Verderbsverlauf wird flacher als der wahre. Alter und Anfälligkeit sind dann durch die Reihenfolge vermengt, und *keine Statistik trennt, was die Daten nicht trennen*. Nur eine Messung, deren Auswahl nicht am Zustand hängt, kann das aufdecken.

#### WARUM „DAVON FAUL“ HIER PFLICHT IST UND 0 EINE ECHTE ANTWORT

Eine zufällig gegriffene Palette ohne Faules ist genauso eine Messung wie eine mit. Ein *leeres* Feld dagegen heisst „nicht nachgesehen“. Der Unterschied zwischen „null Kilo faul“ und „nicht nachgeschaut“ ist der Unterschied zwischen einer Messung und keiner — deshalb ist das Feld hier Pflicht, während dasselbe Feld beim gewöhnlichen Wiegen freiwillig bleibt.

### Der Warenausgang — die Gegenprobe

|         |                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was     | Datum, Sorte, und <i>entweder</i> Kilo <i>oder</i> Kistenzahl. Dazu ein Ziel.                                                                                               |
| Absicht | Erst mit dem Ausgang hört der Restbestand auf, eine reine Projektion zu sein. Die Lücke in der Bilanz wird zur einzigen Zahl, die misst, was das Modell <i>nicht</i> sieht. |

Bewusst genügsam: Palettengewichte am Ausgang kennt der Betrieb gar nicht, und für eine Rangfolge braucht es sie nicht. Was auf dem Lieferschein steht, genügt — danach wird ohnehin verrechnet. Kisten werden über das gemessene Kilo je Kiste umgerechnet, und die zusätzliche Unsicherheit steht je Zeile dabei, statt verschwiegen zu werden.



Jede Lieferung hat ein **Ziel**, und das Ziel entscheidet über das Buch: Kompost ist echter Verlust, Tierfutter ein anderer Kanal, Hofladen ist Verkauf. Ohne diese Unterscheidung verschwindet Masse aus der Bilanz — und *fehlende Masse sieht in einer Bilanz immer aus wie Verlust*.

## 2.3 Prinzipien, die überall gelten

| PRINZIP                        | WARUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leer ≠ 0                       | Eine fehlende Messung ist NULL oder gar keine Zeile, niemals eine Null. Eine Null ist eine Aussage über die Welt; eine Lücke ist keine. Wer beides verwechselt, rechnet mit erfundenen Nullen.                                                                                                                       |
| Rohdaten sind unveränderlich   | Die CSV wird gespeichert, wie sie kam. Reinigung und Klassierung sind reproduzierbar und jederzeit neu ausführbar. Wer die Kaliber-Grenzen ändert, kann alle Läufe neu klassieren, ohne etwas zu verlieren.                                                                                                          |
| Die Zeit kommt vom Server      | Ein Handy in der Halle ist keine verlässliche Uhr, und an der Startzeit hängt die Zuordnung der Sortier-CSVs.                                                                                                                                                                                                        |
| Abbrechen statt löschen        | Eine falsch eröffnete Arbeit wird abgebrochen: Die Zeilen bleiben als Spur stehen, zählen aber in keiner Auswertung mehr mit. Endgültig löschen kann nur der Betriebsleiter — und dann werden auch die Palettenwägungen mit weggeräumt, die sonst verwaist zurückblieben und weiter in die Verdunstungsrate zählten. |
| Pflicht ist, was ein Tipp ist  | Palettenzahl: Pflicht. Wiegen: freiwillig. Eine Messung, die im Arbeitsablauf nicht vorkommt, findet nicht statt — und dann rechnet das Werkzeug elegant mit nichts.                                                                                                                                                 |
| Jede Zeile trägt, wer und wann | Nicht zur Kontrolle von Personen, sondern weil eine Messreihe ohne Herkunft nicht prüfbar ist.                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.4 Was ich bewusst *nicht* erfasse

- **Palettengewichte am Warenausgang.** Kennt der Betrieb nicht, und für eine Rangfolge braucht es sie nicht.
- **Welche konkrete Palette gewogen wurde.** Eine Auswahlliste über hunderte gleich schwere Paletten wäre unbedienbar. Zettel abtippen genügt.
- **Einzelne Kürbisse ausserhalb der CSV.** Was die Maschine nicht wiegt, wird in Kilo erfasst, nicht in Stück.
- **Ein Verweis vom Waschgang auf den konkreten Sortierlauf.** Er wäre statistisch wertvoll, kostet aber ein Feld mehr am Waschbecken. Der Verzicht kostet in der Simulation rund 2 % beim Schimmel — genug, um es zu nennen, zu wenig, um es dem Arbeiter zuzumuten.

## 2.5 Wo der Aufwand am meisten bringt

Das ist nicht Meinung, sondern gemessen. In der Simulation wurde jede Messart einzeln variiert und beobachtet, was mit Verzerrung und Bereichsbreite passiert.

| WENN DU EINE SACHE MEHR MACHST                    | BRINGT ES                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwei Lagerkontrollen im Monat                     | Die einzige Massnahme gegen die Selektionsverzerrung. Ohne sie steht eine womöglich um 9 % zu hohe Schimmelzahl da, mit engem Bereich und ohne Warnung — der schlechtere Zustand. |
| Ein Dutzend Palettenwägungen über die Saison      | Das Minimum, unter dem die Verdunstung — der grösste Posten — nichts mehr taugt. Mit vier Wägungen wird ihr Bereich 82 % breit.                                                   |
| Wägungen über <i>verschiedene</i> Chargen streuen | Mehr als ihre Anzahl zu erhöhen. Der Fehler wird chargen-robust gerechnet: 36 Messungen aus <i>einer</i> Charge sind statistisch fast eine Messung.                               |
| Warenausgang erfassen                             | Macht aus einer Projektion eine prüfbare Bilanz. Ohne ihn gibt es keine unabhängige Kontrolle des Gesamtergebnisses.                                                              |
| Noch mehr Palettenwägungen                        | Macht die Verdunstung genauer, ändert aber nichts an der Reihenfolge von Platz 2 und 3.                                                                                           |

## TEIL 3

# Die Mathematik

*Wie aus einer Handvoll Stichproben ein Gesamtbild wird — und wie ich verhindere, dass dabei eine Zahl entsteht, die sicherer aussieht, als sie ist. Jeder Schritt hier ist eine Entscheidung, die auch anders hätte fallen können; ich schreibe jeweils dazu, warum sie so gefallen ist.*

## 3.1 Die Grundgleichung

Alles im Werkzeug ist eine Anwendung derselben Form:

$$\text{Verlust} = \text{Koeffizient} \times \text{bekannte Grösse}$$

Der Koeffizient kommt aus einer Stichprobe, die bekannte Grösse aus dem Rückgrat. Damit zerfällt das Problem in zwei getrennte Teilaufgaben: *den Koeffizienten gut schätzen* (Statistik) und *ihn richtig anwenden* (Buchhaltung). Beide sind für sich prüfbar.

Der Preis dieser Aufteilung: Der Koeffizient muss für die ganze Menge gelten, auf die er angewandt wird. Deshalb wird nach Sorte stratifiziert (Sorten unterscheiden sich real), nicht aber nach Schlag (der ist in der Charge verschachtelt und steckt bereits im Fehler).

## 3.2 Die Massenkaskade

Die Ströme greifen nacheinander auf dieselbe Masse zu, und zwar in der Reihenfolge, in der sie physisch passieren. Das ist keine Formalität: Wer Ausschuss auf die Eingangsmasse bezieht statt auf die Masse, die nach Verdunstung und Schimmel *übrig* ist, rechnet ihn zu gross.

|                                      |                                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| $m_0$                                | Eingangsmasse (netto, ab Zettel) |  |
| $m_1 = m_0 \cdot (1-r)^t$            | nach Verdunstung                 |  |
| $V = m_0 - m_1$                      | Verdunstung                      |  |
| $S = m_1 \cdot f(t)$                 | Schimmel                         |  |
| $m_2 = m_1 - S = m_1 \cdot (1-f)$    | was ans Band kommt               |  |
| $K = m_2 \cdot a$                    | Ausschuss zu klein               |  |
| $N = m_2 \cdot n$                    | Nebenkanal (kein Verlust)        |  |
| $\text{verkaufsfähig} = m_2 - K - N$ |                                  |  |

Für Ware, die noch im Lager liegt, wird bis zum Stichtag der Saison projiziert. Der Teil, der bereits verarbeitet ist, wird bis zum Verarbeitungstag gerechnet. Beide werden im Dashboard **getrennt ausgewiesen** — „beobachtet“ gegen „projiziert“ —, weil der Unterschied zwischen „das haben wir gesehen“ und „das rechnen wir hoch“ nicht verschwinden darf.

## 3.3 Verdunstung: warum multiplikativ

$$\text{netto}(t) = \text{netto}_0 \cdot (1 - r)^t \quad r = \text{Tagesrate}, t = \text{Lagertage}$$

Die naheliegende Alternative wäre linear:  $\text{netto}_0 - r \cdot t$ . Zwei Gründe dagegen. Erstens die Physik: Verdunstung entweicht aus dem, was noch da ist — ein Kürbis, der schon 10 % verloren hat, verliert am nächsten Tag 10 % weniger absolut. Ein konstanter *Anteil* je Tag ist das natürliche Modell erster Ordnung. Zweitens die Grenze: Linear wird die Masse nach genügend Tagen negativ. Über sieben Monate Lagerung ist das kein theoretisches Problem.

Geschätzt wird  $r$  aus Palettenwägungen: aus jedem Paar (Gewicht damals, Gewicht jetzt) bei bekannter Lagerdauer folgt eine Tagesrate. Gemittelt wird **massegewichtet** — eine 900-kg-Palette sagt mehr über die Rate als eine 400-kg-Palette.

#### BEKANNTE GRENZE, NICHT BEHOBen

Real ist der Wasserverlust am Anfang höher als später. Das Modell nimmt eine über die Saison konstante Tagesrate an. Der Grund ist keine Bequemlichkeit, sondern Datenmangel: Jede Wägung liefert *einen* Punkt zu *einem* Zeitpunkt. Mit einer Handvoll solcher Punkte lässt sich kein zeitlicher Verlauf der Rate schätzen — dazu bräuchte es dieselbe Palette mehrfach gewogen. Solange das nicht geschieht, wird früher Verlust unterschätzt und später überschätzt.

### 3.4 Schimmel: ein Verderbsmodell statt einer Tabelle

Hier lag der grösste Fehler, den das Modell je hatte, und er ist lehrreich genug, um ihn auszuschreiben.

Ursprünglich war der Schimmelanteil eine **Treppenfunktion**: Für Lagerdauern mit Messungen der gemessene Wert, für Lagerdauern ohne Messung der letzte bekannte Wert fortgeschrieben. Das klingt vorsichtig und ist katastrophal. Denn genau dort, wo keine Messungen sind — bei langen Lagerdauern —, liegt mitten in der Saison die *Masse*.

| LAGERTAGE | WAHRHEIT | TREPPENFUNKTION | MODELL HEUTE |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| 30        | 0.25 %   | 0.23 %          | 0.25 %       |
| 90        | 1.42 %   | 1.19 %          | 1.52 %       |
| 150       | 3.19 %   | 2.03 %          | 3.48 %       |
| 210       | 5.41 %   | 2.03 %          | 5.97 %       |

Ab 120 Tagen lief die Treppe flach — und dort standen 341.8 t Lagerbestand mit 167–201 Tagen Alter, jenseits der längsten je gemessenen Lagerdauer von 113 Tagen. *Die halbe Ernte bekam den Schimmelanteil kurz gelagerter Ware*. Flach fortschreiben war keine Projektion, sondern eine Weigerung, zu projizieren.

An seine Stelle trat ein parametrisches Verderbsmodell in Weibull-Form:

$$F(t) = 1 - \exp(-\lambda \cdot t^k) \quad \text{Anteil verdorbener Masse nach } t \text{ Tagen}$$

Warum diese Form? Sie hat genau die Eigenschaften, die ein Verderbsprozess braucht: Sie startet bei 0, steigt monoton, nähert sich 1 und wird nie grösser. Der Parameter  $k$  sagt, ob die Verderbrate mit der Zeit **steigt** ( $k > 1$ , was zu erwarten ist: angegriffene Kürbisse stecken Nachbarn an, Zellwände werden schwächer) oder konstant bleibt ( $k = 1$ ). Und sie hat nur zwei Parameter — bei einer Handvoll Chargen ist alles Komplexere Selbstbetrug.

#### WARUM NICHT KAPLAN-MEIER ODER TURNBULL?

Beide Verfahren sind der Standard für zensierte Verlaufsdaten, und beide brauchen den Zeitpunkt, zu dem eine *einzelne Einheit* ausfällt. Erfasst wird hier aber ein *Massenanteil je Arbeit* — intervallzensierte aggregierte Mengen ohne Einzelverläufe. Eine parametrische Anpassung an genau diese Anteile nutzt die vorhandene Information vollständig; eine Survival-Schätzung hätte schlicht keine Datengrundlage.

### 3.5 Wie die Kurve angepasst wird

Die Weibull-Form lässt sich zweimal logarithmieren und wird dadurch linear:

$$\begin{aligned} F &= 1 - \exp(-\lambda \cdot t^k) \\ \Leftrightarrow \quad \underbrace{\ln(-\ln(1 - F))}_{y} &= \underbrace{\ln \lambda}_{a} + \underbrace{k}_{k} \cdot \underbrace{\ln t}_{x} \end{aligned}$$

Damit wird aus der Anpassung einer Kurve eine **gewichtete lineare Regression** — in reinem SQL rechenbar, in Millisekunden, und für den Betriebsleiter Zeile für Zeile nachlesbar. Das ist kein Schönheitsargument: Das ganze Werkzeug soll widersprechbar sein, und eine Formel, die man lesen kann, ist widersprechbar.

Gewichtet wird mit der **Masse hinter jeder Messung**. Ein Schimmelwert aus einer Arbeit über 20 t wiegt mehr als einer aus einer Arbeit über 800 kg — er ist schlicht präziser.

#### Der Rücktransformations-Fehler und Duans Smearing

Eine Regression im Logarithmus schätzt den Mittelwert *der Logarithmen*. Zurücktransformiert mit `exp()` ergibt das den Median, nicht den Mittelwert — und weil die Exponentialfunktion konvex ist, liegt der systematisch **zu tief**. Bei schiefverteilten Grössen wie Schimmelanteilen ist das kein Randeffect.

Korrigiert wird mit **Duans Smearing-Faktor**: dem Mittelwert der exponierten Residuen. Er wird an denselben Daten geschätzt, mit denen die Kurve angepasst wurde, und multiplikativ angewandt. Im Dashboard steht er sichtbar dabei (`×1.0xx`) — eine Korrektur, die man nicht sieht, ist eine Korrektur, der man nicht widersprechen kann.

### 3.6 Der zweite Lagerabschnitt: bedingte Überlebensrate

Beim Waschen wird nochmals Faules aussortiert. Das ist nicht dieselbe Messung wie beim Sortieren, sondern eine *zusätzliche*: Diese Ware hat den ersten Abschnitt bereits überlebt.

Ich habe hier zwei Abzweigungen gebaut und beide wieder entfernt, weil die Messung sie widerlegte:

| ANSATZ                                    | VERZERRUNG    | WARUM FALSCH                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palox am Waschbecken als Gesamtwert lesen | -16.4 %       | Er enthält nur, was <i>seit</i> dem Sortieren dazukam                                                                     |
| Über Kilo ergänzen                        | +15.3 %       | Der Durchsatz am Waschbecken ist schon um Verdunstung, Schimmel und Ausschuss vermindert — er taugt nicht als Bezugsmasse |
| <b>Bedingte Überlebensrate</b>            | <b>+2.1 %</b> | rechnet auf der richtigen Grundgesamtheit                                                                                 |

$$1 - F(t_2) = (1 - F(t_1)) \cdot (1 - g) \quad \text{mit } g = S_2 / (\text{Durchsatz} + S_2)$$

In Worten: Der Anteil, der bis zum Washtag *überlebt* hat, ist das Produkt aus „hat den ersten Abschnitt überlebt“ und „hat den zweiten überlebt“. Und  $g$  — der Verderbsanteil des zweiten Abschnitts — bezieht sich richtigerweise auf das, was am Waschbecken ankam plus dem, was dort aussortiert wurde. Damit steht Schimmel #2 als Punkt bei einer deutlich längeren Lagerdauer in der Kurve. Genau diese Punkte fehlten dem Modell am rechten Rand, wo es am unsichersten ist.

Für die Lagerdauer erbt ein Waschgang das massegewichtete Eingangsdatum der Sortierläufe derselben Charge davor — denn beim Waschen gibt es keine Paletten mehr zu zählen. Unter gedächtnisloser Entnahme (Abschnitt 1.9) ist der Mittelwert über *alle* vorherigen Sortierläufe der theoretisch richtige Erwartungswert. Nachgemessen: In allen Simulationsbahnen ohne Selektion liegt der Schimmel damit innerhalb von  $\pm 2.4$  % bei 90-100 % Überdeckung.

### 3.7 Ausschuss und Nebenkanal: direkt abgelesen

Diese beiden brauchen kein Modell. Die Sortiermaschine wiegt jeden Kürbis; der Anteil unter der Sorten-Verlustgrenze und der Anteil über 2000 g stehen direkt in der Gewichtsverteilung. Die Unsicherheit kommt allein aus der Frage, wie repräsentativ die sortierten Läufe für die ganze Charge sind — nicht aus der Messung selbst.

Auf Weg 2 gibt es keine Maschine. Dort wird nach Augenmass sortiert und in Kilo erfasst, mit entsprechend breiterem Bereich.

### 3.8 Die Bündelung: wenn eine Sorte zu wenige eigene Messungen hat

Für Tiana gibt es 36 Messungen, für eine andere Sorte zwei. Nimmt man für beide den eigenen Wert, ist der zweite Zufall. Nimmt man für beide den Gesamtwert, verschenkt man beim ersten Information.

Die frühere Lösung war eine harte Schwelle: „eigene Sorte ab  $n \geq 3$ , sonst global“. Sie sprang — bei  $n = 2$  galt der globale Wert voll, bei  $n = 3$  der eigene voll. Ein Sprung an einer willkürlichen Stelle.

An ihre Stelle trat **empirisches Bayes** — eine gleitende Mischung:

$$\text{Koeffizient} = B \cdot \text{eigener Wert} + (1 - B) \cdot \text{Gesamtwert}$$

$$B = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} \quad \begin{array}{l} \tau^2 = \text{Streuung ZWISCHEN den Sorten} \\ \sigma^2 = \text{Messfehler DIESER Sorte} \end{array}$$

Die Logik ist zwingend, sobald man sie einmal sieht: Ist der eigene Wert präzise ( $\sigma^2$  klein), geht B gegen 1 und der eigene Wert zählt. Ist er unpräzise ( $\sigma^2$  gross), geht B gegen 0 und der Gesamtwert trägt. Und unterscheiden sich die Sorten real kaum ( $\tau^2$  klein), zählt der Gesamtwert auch dann, wenn eigene Messungen da wären — zu Recht. Kein Sprung, keine willkürliche Grenze.

#### EIN FEHLER, DEN ERST DIE SIMULATION GEFUNDEN HAT

Beim Umbau fielen Sorten *ohne jede* Messung aus der Schätzung heraus und bekamen den Koeffizienten **0** — also „kein Verlust“. In der Simulation verschluckte das 37 % der gesamten Verdunstung. Heute bekommt jede Sorte des Stammdatensatzes eine Zeile, und eine Prüfung im Testlauf hält das fest. Das ist genau die Sorte Fehler, die im Betrieb nie auffällt: Die Zahl sieht plausibel aus, sie ist nur zu klein.

### 3.9 Die Unsicherheit: warum $\sqrt{n}$ hier lügt

Der Standardfehler wurde ursprünglich als  $\text{sd}/\sqrt{n}$  gerechnet, mit  $n$  = Zahl der Messungen. Das setzt voraus, dass die Messungen *unabhängig* sind. Sind sie nicht: Zwanzig Wägungen aus derselben Charge stammen vom selben Feld, derselben Sorte, derselben Erntewoche, demselben Lagerplatz. Sie sagen fast dasselbe.

|                               | NAIV ( $\sqrt{n}$ ) | CHARGEN-ROBUST | FAKTOR     |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Standardfehler der Steigung k | 0.0016              | 0.0509         | <b>31×</b> |
| Standardfehler der Achse      | 0.0202              | 0.0241         | 1.2×       |

Ein Faktor 31 — und zwar ausgerechnet bei der *Steigung*, also bei dem Parameter, der bestimmt, was jenseits des gemessenen Bereichs passiert. Bei den Sorten-Koeffizienten war es ebenso krass: Für Tiana kamen 36 Messungen aus **einer** Charge. Mit  $n = 36$  ergab sich ein Bereich von 0.8 % Breite. Aus einer einzigen Charge lässt sich die Streuung *zwischen* Chargen aber überhaupt nicht schätzen.

Gerechnet wird deshalb mit einem **chargen-robusten Sandwich-Schätzer**: Die gewichteten Residuen werden je Charge aufsummiert, und die Streuung *dieser Summen* ist der Fehler. Damit zählen effektiv die Chargen, nicht die Messungen.

Und statt des Normalquantils 1.96 wird die **t-Verteilung mit C–1 Freiheitsgraden** verwendet (C = Zahl der Chargen). Bei zwölf Gruppen ist die Normalverteilung eine Behauptung, keine Näherung — der Unterschied zwischen 1.96 und 2.20 ist genau die Ehrlichkeit, um die es geht.

### 3.10 Fehlerfortpflanzung durch die Kaskade

Wie kommt aus der Unsicherheit der Koeffizienten die Unsicherheit der Ergebnisse?

Der frühere Ansatz waren drei Szenarien: „unten“, „mittel“, „oben“, indem alle Koeffizienten gleichzeitig an ihre Grenzen gesetzt wurden. Das ist kein Konfidenzintervall, und für Ströme weiter unten in der Kaskade stimmte nicht einmal die *Richtung*: Weniger Verdunstung und weniger Schimmel heisst **mehr** Masse, die überhaupt bis ans Sortierband kommt — also *mehr* Ausschuss, nicht weniger.

| AUSSCHUSS ZU KLEIN          | BEREICHSBREITE | ÜBERDECKUNG |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| drei Szenarien              | –2.3 %         | 0 %         |
| Fehlerfortpflanzung (heute) | +5.3 %         | 100 %       |

Eine *negative* Bereichsbreite: die Untergrenze lag über der Obergrenze. Deutlicher kann ein Verfahren sich nicht selbst widerlegen.

Heute wird analytisch fortgepflanzt. Für jeden Strom werden die Ableitungen nach jedem Koeffizienten mitgeführt:

$$D := \partial m_1 / \partial r = -m_0 \cdot t \cdot (1-r)^{(t-1)}$$

$$\partial V / \partial r = -D$$

$$\partial S / \partial r = D \cdot f \qquad \partial S / \partial f = m_1$$

$$\partial K / \partial r = D \cdot (1-f) \cdot a \qquad \partial K / \partial f = -m_1 \cdot a \qquad \partial K / \partial a = m_2$$

Damit wandert der Fehler von  $r$  automatisch in Schimmel und Ausschuss weiter — die Korrelation zwischen den Strömen entsteht von selbst, statt behauptet zu werden.

Zusammengesetzt wird nach der tatsächlichen Korrelationsstruktur: Der Schimmelkoeffizient stammt aus *einem* Modell für alle Chargen, also werden erst die Ableitungen summiert und dann einmal mit der 2×2-Kovarianzmatrix von  $(\ln \lambda, k)$  multipliziert. Die Sorten-Koeffizienten gehen mit ihrem eigenen Anteil quadratisch und mit dem gemeinsamen Gesamtwert linear ein.

Nebeneffekt, der die Entscheidung mitgetragen hat: Ohne die Szenario-Dimension hat die gespeicherte Kaskade nur noch ein Drittel der Zeilen. Das Neuberechnen fiel von 827 ms auf 226 ms — und Supabase bricht Abfragen nach 8 Sekunden ab.

### 3.11 Die Selektionsverzerrung: das eine ungelöste Problem

Wenn verarbeitet wird, was schlecht aussieht, werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät. In der Simulation, mitten in der Saison:

|                        | MITTLERE ANFÄLLIGKEIT |
|------------------------|-----------------------|
| verarbeitete Paletten  | 1.52                  |
| noch im Lager stehende | 0.80                  |

Fast Faktor zwei. Das Modell lernt an der einen Hälfte und rechnet damit die andere hoch.

Ich habe versucht, das herauszurechnen, und es hat nicht funktioniert:

|                                                 | VERZERRUNG SCHIMMEL |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ohne Lagerkontrollen, ohne Korrektur            | +13.3 %             |
| mit Lagerkontrollen, ohne Korrektur             | +14.3 %             |
| mit Lagerkontrollen <b>und</b> Niveau-Korrektur | -15.2 %             |

Der Versatz dreht das Vorzeichen, ohne den Betrag zu verkleinern. Der Grund ist lehrreich: **Die Selektion verbiegt nicht die Höhe der Kurve, sondern ihre Steigung.** Die angepasste Steigung  $k$  fiel von wahren 1.6 auf 1.14. Einen falschen Anstieg repariert kein Niveau-Versatz. Die Korrektur wurde wieder entfernt.

Auch der naheliegende Gedanke, Lagerkontrollen stärker zu gewichten, trägt nicht: Die Anpassung gewichtet mit der Masse hinter jeder Messung, und eine Lagerkontrolle steht für 800 kg gegen 20 t je Verarbeitungsauftrag. Zwei Dutzend Kontrollen sind unter einem Prozent des Gewichts.

#### WAS STATTDESSEN GESCHIEHT

Der gemessene Unterschied zwischen beiden Quellen — Verarbeitung gegen zufällig gegriffene Lagerpaletten — geht in den **Bereich** ein, nicht in den Wert. Bereinigt um sein eigenes Rauschen, damit er nur feuert, wenn er belegt ist.

| LAGE                          | VERZERRUNG | BEREICHSBREITE | ÜBERDECKUNG |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| mit Selektion, 24 Kontrollen  | +13.7 %    | 98 %           | 100 %       |
| ohne Selektion, 24 Kontrollen | +3.9 %     | 23 %           | 90 %        |

Damit ist die Rolle der Lagerkontrollen eine andere, als sie zunächst gedacht war: **Sie reparieren die Zahl nicht — sie decken auf, dass man ihr nicht trauen darf.** Ohne sie steht dieselbe falsche Zahl da, nur mit engem Bereich und ohne Warnung. Das ist der schlechtere Zustand.

### 3.12 Die Gegenproben

Zwei unabhängige Kontrollen, und ich bin genau darüber, was jede kann und was nicht.

#### Die Massenbilanz gegen die Sortier-CSV

Das Modell sagt voraus, wie viel Masse am Sortierband ankommen müsste; die CSV hat sie gewogen. Was das zeigt: ob die Koeffizienten die Masse treffen, die tatsächlich über das Band lief. Was es **nicht** zeigt: ob die Verluste stimmen — die CSV wiegt, was *ankommt*, nicht was verschwand. Und nichts über Chargen ohne CSV.

#### Die Saisonbilanz

$$\text{Eingang} = \text{Verlust} + \text{Ausgang} + \text{Restbestand} + \text{Lücke}$$

Die Lücke ist die einzige Zahl im ganzen Werkzeug, die misst, was das Modell *nicht sieht*. Sie ist deshalb keine Fehlermeldung, sondern die wertvollste Zahl der Bilanz: nicht erfasste Abgänge, Erde, im Feld Aussortiertes, systematische Unterschätzung — alles landet dort. Eine kleine Lücke ist ein starkes Argument dafür, dass das Bild stimmt.

### 3.13 Woher ich weiss, dass es stimmt

Ein Modell an den eigenen Daten zu prüfen, beweist nichts — es ist an ihnen angepasst worden. Deshalb gibt es einen **Simulations-Prüfstand**: Er erzeugt ganze Saisons, deren wahre Koeffizienten ich selbst gesetzt habe. Paletten unterscheiden sich in ihrer Anfälligkeit, die Verarbeitungsreihenfolge kann am Zustand hängen, die Entnahme ist gedächtnislos. Das Modell sieht davon nur, was ein Arbeiter erfasst hätte.

Zwei Grössen werden gemessen:

- **Verzerrung** — liegt die Schätzung systematisch daneben?
- **Überdeckung** — enthält der ausgewiesene 95%-Bereich den wahren Wert tatsächlich in 95 % der Saisons? Das ist der schärfere Test: Ein Bereich, der 95 % heisst und in 8 % der Fälle trifft, ist schlimmer als gar kein Bereich.

Stand nach der letzten Runde, 20 Saisons je Bahn

| LAGE                             | STROM       | VERZERRUNG    | ÜBERDECKUNG |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Saisonende, 25 % im Lager        | Schimmel    | -2.4 %        | 90 %        |
| Mitten in der Saison, 50 %       | Schimmel    | -0.8 %        | 95 %        |
| Saisonende, Schlechtes zuerst    | Schimmel    | -1.9 %        | 100 %       |
| <b>Mitten, Schlechtes zuerst</b> | Schimmel    | <b>+8.8 %</b> | 95 %        |
| ... mit 24 Lagerkontrollen       | Schimmel    | +8.8 %        | 100 %       |
| Nur 4 Palettenwägungen           | Verdunstung | -1.3 %        | 95 %        |

Zum Vergleich der Ausgangszustand, mit dem die Überprüfung begann: mitten in der Saison **-46.3 % Verzerrung bei 0 % Überdeckung**. Der Bereich enthielt den wahren Wert in *keiner einzigen* von 25 Saisons.

#### Die eigentliche Frage: bricht die Rangfolge?

Das Ziel ist Rangieren, nicht Bilanzieren. Also wird genau das gemessen:

| LAGE                                 | HAUPTURSACHE GETROFFEN | RANGFOLGE GANZ RICHTIG |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Mitten in der Saison, 12 Wägungen    | 100 %                  | 100 %                  |
| Dieselbe Lage, nur 2 Wägungen        | 100 %                  | 100 %                  |
| <b>Mitten, zufällige Reihenfolge</b> | 100 %                  | <b>76 %</b>            |

Die letzte Zeile ist der ehrliche Teil. Dort liegen Schimmel und Ausschuss **3 % auseinander**, und in einem Viertel der Saisons vertauscht die Auswertung sie. Das ist kein Modellfehler — zwei Grössen mit 3 %



Unterschied lassen sich mit dieser Datengrundlage nicht trennen. Entscheidend ist, ob die Auswertung das *zeigt*:

|                                                  | LÄUFE          |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Rangfolge vertauscht                             | 6              |
| Bereiche überlappen sich                         | 25             |
| <b>vertauscht <i>und</i> Bereiche überlappen</b> | <b>6 von 6</b> |

Es gab keinen einzigen Fall, in dem zwei Ströme vertauscht wurden, ohne dass die Bereiche es angezeigt hätten. Deshalb schreibt das Dashboard ausdrücklich hin, wenn zwei benachbarte Ströme nicht auseinanderzuhalten sind — wer nur auf die Balkenlänge schaut, liest sonst einen Unterschied, den es nicht gibt.

### 3.14 Was ich gebaut und wieder verworfen habe

Drei Ansätze, die plausibel klangen und an der Messung scheiterten. Sie stehen hier, weil ein Modell auch daran zu beurteilen ist, was es *nicht* tut.

| ANSATZ                                                                                                  | WARUM VERWORFEN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIFO-Zuordnung</b><br>Waschgänge den Sortierläufen nach „zuerst sortiert, zuerst gewaschen“ zuordnen | Klingt richtiger und ist es vermutlich auch — hat aber dort, wo es helfen sollte, nichts gebracht und anderswo geschadet (Saisonende: +2.2 % → +7.5 %, Überdeckung 100 % → 50 %). <i>Eine Verbesserung, die man nicht messen kann, ist keine.</i> Später bestätigte der Betrieb ohnehin: es gibt kein FIFO. |
| <b>Niveau-Korrektur der Selektion</b>                                                                   | Dreht das Vorzeichen der Verzerrung, ohne den Betrag zu verkleinern (+13.3 % → -15.2 %). Die Selektion verbiegt die Steigung, nicht die Höhe.                                                                                                                                                               |
| <b>Palox am Waschbecken über Kilo ergänzen</b>                                                          | +15.3 % Verzerrung. Der Durchsatz dort ist bereits vermindert und taugt nicht als Bezugsmasse.                                                                                                                                                                                                              |

### 3.15 Ehrliche Grenzen

| GRÖSSE                                              | STATUS                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdunstung, Ausschuss, Nebenkanal                  | belastbar — die Bereiche halten, was sie versprechen                                                   |
| Schimmel bei zufälliger Verarbeitungsreihenfolge    | belastbar                                                                                              |
| <b>Schimmel, wenn nach Aussehen ausgewählt wird</b> | <b>rund 9 % zu hoch. Mit Lagerkontrollen sagt es der Bereich; ohne sie merkt es niemand.</b>           |
| Verdunstung mit weniger als ~10 Wägungen            | Bereich über 80 % breit, Überdeckung fällt unter 90 %                                                  |
| Zeitlicher Verlauf der Verdunstungsrate             | nicht schätzbar; angenommen wird eine konstante Tagesrate                                              |
| Restbestand im Lager                                | Projektion, kein Inventar — niemand hat nachgezählt                                                    |
| Massenbilanz gegen die CSV                          | prüft die Koeffizienten am Tag des Sortierens, nicht die Verluste                                      |
| Zuordnung Waschgang → Sortierlauf                   | über Charge und Reihenfolge geschlossen, nicht erfasst                                                 |
| Dubletten-Regel                                     | unbelegt, bis einmal eine Palette von Hand nachgezählt wird                                            |
| <b>Ein Arbeitsgang = eine Charge</b>                | <b>unbestätigt. Wird beim Waschen gemischt, sitzen die Kurvenpunkte am falschen Alter — siehe 1.6.</b> |



#### **DER GRUNDSATZ HINTER ALLEM**

Wo die Überdeckung 100 % statt 95 % beträgt, sind die Bereiche eher zu breit als zu eng. Das ist die richtige Seite, um danebenzuliegen: Die Rangfolge der Ursachen bleibt stabil, und niemand hält eine Zahl für sicherer, als sie ist. Jede Zahl im Dashboard lässt sich aufklappen und zeigt, aus welchen Stichproben, welchem Koeffizienten und welcher Formel sie entstanden ist — nicht aus Transparenz-Romantik, sondern weil ein Werkzeug, dem man nicht widersprechen kann, im Zweifel ignoriert wird.